

수목 진단서 및 처방전

1. 의뢰인 및 소재지 기본 정보

진단 번호	fb61c998-08c0-42d1-8ff2-8f8a620d12d6	의뢰인 ID	홍길동
수목 소재지	소재지 미지정	진단 일자	2026-06-21

2. 수목 진단서 (수종, 수목의 상태 및 진단 결과)

대상 수종	느티나무 (Zelkova serrata)	진단 결과 (의심 병해충)	수간 공동 및 심재 부후병 (Trunk Cavity and Heartwood Rot Disease) (매우 심각, 정확도: 98.0%)
수목의 상태 (잎)	수관 상부는 대체로 건강한 녹색 엽색을 유지하며 생리적 활력을 보유한 것으로 관찰되나, 주간부의 심각한 구조적 손상과 뿌리 생육 환경 불량으로 인해 장기적인 양분 및 수분 공급 불균형에 따른 생리적 스트레스와 활력 저하가 우려된다. 광합성 효율 저하 및 엽맥 투명화 등의 초기 증상은 육안으로는 명확히 확인되지 않았다.	수목의 상태 (줄기 및 수간)	주간부 하단에 거대한 공동(cavity)이 형성되어 있으며, 내부에는 광범위한 심재 부후(heartwood decay), 특히 갈색 부후(brown rot)가 진행되고 있다. 공동 내벽에는 과거의 열 손상 또는 심층 부후로 인한 탄화 현상이 뚜렷하게 관찰되며, 이는 2차 부후균(secondary decay fungi) 및 천공성 해충(wood-boring insects)의 서식처가 될 수 있다. 이와 같은 심각한 목질부 손상은 수목의 구조적 지지력을 현저히 저하시켜 외력(바람 등)에 의한 수간 파손 및 도복 위험을 매우 높이는 결정적인 요인으로 작용한다. 형성층과 변재부는 일부 생존하여 기능하고 있으나, 수목의 핵심 지지 구조는 거의 상실된 상태이다.
수목의 상태 (뿌리)	근원경 주변 토양은 유기물 함량이 부족하고, 육안상으로 답압(soil compaction)에 의한 압밀 현상이 관찰되어 뿌리 생육 환경이 매우 불량할 것으로 추정된다. 이는 미세근의 활력 저하 및 양수분 흡수 능력 감소로 이어진다. 지상부로 노출된 대형 근부(buttreass roots)가 발달해 있으나, 주간부 공동과 연계되어 내부 부후가 진행되고 있을 가능성을 배제할 수 없어 뿌리부의 전반적인 기능성과 지지력에 대한 정밀 진단이 필요하다. 불량한 토양 환경은 수목의 전반적인 스트레스 저항성을 약화시키는 요인이다.	긴급 조치 사항	- 전문적인 수목 안전 진단 및 위험성 평가 실시 - 공동 내부의 부후된 목질부 제거 및 내부 방부 처리 즉시 시행 - 근원경 주변 답압 방지 및 토양 개량 작업 시작

3. 처방전 (처치 등 치료방법 및 처방 농약 내역)

처리 등 치료방법	[물리적/임업적 방제]: **공동 내부 처리:** 공동 내부에 존재하는 부후된 목질부를 기계적으로 제거하여 추가적인 부후 진행을 억제하고, 내부 배수를 위한 구조(배수공 확보 등)를 확보한다. 공동 내벽에는 부후균 포자 비산 방지 및 추가 감염 예방을 위해 친환경 살균제를 도포한다. **구조적 보강:** 수목의 역학적 안정성 평가를 바탕으로, 상부 수관의 하중을 분산하고 주간부의 구조적 안정성을 확보하기 위해 트리 브레이싱(tree bracing) 또는 케이블링(cabling)과 같은 수목 외과 수술적 보강 작업을 실시한다. **수관부 관리:** 고사지, 병든 가지, 밀생지 및 과도한 맹아지 등 불필요한 가지를 제거하여 수관의 통풍 및 채광을 개선하고, 수관부 하중을 경감하여 주간부의 구조적 부담을 줄인다. **토양 환경 개선:** 근원경 주변의 압압을 해소하기 위한 물리적 방호 울타리를 설치하고, 토양 통기성 증진을 위한 에어 레이션(aeration) 또는 천공 작업을 실시한다. 충분한 유기물(부엽토, 퇴비 등)을 시비하여 토양의 물리적 및 화학적 성질을 개선하고, 미생물 활성을 촉진하여 뿌리 생육 환경을 최적화한다. **관수 및 배수 관리:** 건조기에는 적절한 관수를 실시하고, 장마철 등 과습기에는 과도한 수분 정체를 방지하기 위한 배수 관리를 철저히 한다. [화학적 방제]: **수간 주사:** 수목 활력 증진 및 병해 저항성 강화를 위해 수간 주사용 영양제 또는 생장 촉진제를 수목 전문가의 진단에 따라 주기적으로 주입한다. 특정 부후균에 대한 살균제 주입은 제한적인 효과를 가질 수 있으나, 예방적 차원에서 고려될 수 있다. **병해충 방제:** 공동 내부 또는 주변에서 2차 침입하는 천공성 해충(예: 흰개미, 개미 등)이나 특정 병원균이 확인될 경우, 해당 해충 및 병원균에 유효한 저독성 살충제 또는 살균제를 국부적으로 처리한다. [생물학적 방제]: **유익 미생물 시비:** 토양 내 유익 미생물(예: 바실러스 속 균주, 고초균 등) 제제를 시비하여 토양 생태계를 개선하고, 뿌리 활력을 증진시키며 병원성 미생물의 활동을 억제한다.
-----------	---

농약의 명칭 (상표명 / 성분)	용법 (희석 배수)	용량 (사용량 및 세부 방법)	처방일수 (사용 기간/횟수)
티오파네이트메틸 도포제 티오파네이트메틸 3%	도포제 원액 직접 도포 (환부 외과수술 후 도포)	수관 살포 시 잎면과 줄기 전체에 골고루 묻도록 살포 (분당 약 5L)	7일
테부코나졸 수화물 테부코나졸 25%	물 20L당 10g 희석 (2,000배액) 환부 분무	수관 살포 시 잎면과 줄기 전체에 골고루 묻도록 살포 (분당 약 5L)	7일

4. 발행자 및 서명 날인

상호 (나무병원명)	아시아나무병원	나무의사 성명	홍길동 (서명 또는 직인)
면허 자격번호	나무의사 제2026-12345호	발행일	2026-06-21

5. 현장 정밀 사진 증빙

[원경 사진 - 전체 수형]	[근경 사진 - 병증 부위 상세]
	

위와 같이 「산림보호법」 및 「농약관리법」 규정에 의하여 수목 진단 및 처방 결과를 발행합니다.

AI TreeDoctor AI 기반 수목 정밀 처방전 자동 발급 솔루션